

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Document (BRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses analisis kebutuhan bisnis, perancangan, pengembangan, serta implementasi Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web. Sistem ini dikembangkan untuk membantu proses operasional apotek agar lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi melalui digitalisasi seluruh aktivitas bisnis mulai dari pengelolaan data master, pengadaan obat, pengelolaan stok, transaksi penjualan, hingga penyusunan laporan operasional.

Sistem dibangun menggunakan framework Laravel 12 dengan admin panel Filament v3, Livewire, Tailwind CSS, MariaDB, dan Docker sebagai lingkungan pengembangan sehingga menghasilkan aplikasi yang modern, mudah dipelihara, serta memiliki performa yang baik. Seluruh data disimpan secara terpusat sehingga dapat diakses sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

Sistem ini dirancang untuk mendukung kegiatan operasional harian Apotek Gading melalui berbagai modul yang saling terintegrasi, antara lain pengelolaan data obat, kategori obat, supplier, batch obat, stok obat, obat masuk, transaksi penjualan (Point of Sale), monitoring stok, monitoring tanggal kedaluwarsa, dashboard statistik, laporan operasional, serta pengelolaan identitas apotek.

Salah satu fokus utama sistem adalah meningkatkan akurasi pengelolaan persediaan obat. Setiap transaksi obat masuk maupun penjualan akan memperbarui jumlah stok secara otomatis sehingga informasi stok selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu sistem mampu melakukan monitoring terhadap stok minimum, obat yang hampir habis, serta obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa sehingga risiko terjadinya kekosongan stok maupun kerugian akibat obat kedaluwarsa dapat diminimalkan.

Untuk mendukung proses pelayanan pelanggan, sistem menyediakan modul Point of Sale (POS) yang memungkinkan petugas melakukan pencarian obat berdasarkan nama maupun barcode, menambahkan produk ke keranjang transaksi, menghitung total pembayaran secara otomatis, mengurangi stok secara otomatis setelah transaksi selesai, serta mencetak struk pembayaran.

Sistem juga menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan berbagai informasi penting seperti jumlah obat, jumlah supplier, jumlah kategori, total transaksi, kondisi stok, grafik penjualan, grafik pendapatan, serta berbagai indikator operasional lainnya sehingga memudahkan pemilik apotek dalam melakukan monitoring bisnis secara real-time.

Dengan implementasi sistem ini diharapkan proses bisnis Apotek Gading menjadi lebih terstruktur, mengurangi pencatatan manual, meningkatkan kecepatan pelayanan pelanggan,

memperbaiki akurasi data stok, serta menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan obat-obatan, vitamin, alat kesehatan, serta produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, apotek harus mampu mengelola ribuan item obat dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti kategori obat, supplier, nomor batch, harga beli, harga jual, jumlah stok, serta tanggal kedaluwarsa.

Seiring meningkatnya jumlah transaksi dan variasi produk, pengelolaan data secara manual menjadi kurang efektif. Kesalahan pencatatan stok, keterlambatan mengetahui obat yang hampir habis, maupun kesulitan dalam memonitor obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa sering kali menghambat proses pelayanan kepada pelanggan.

Selain itu, penyusunan laporan operasional membutuhkan waktu yang cukup lama apabila seluruh data masih dicatat secara manual. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pengambilan keputusan oleh pemilik apotek karena informasi yang tersedia tidak diperoleh secara real-time.

Perkembangan teknologi informasi berbasis web memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut melalui digitalisasi proses bisnis. Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh aktivitas operasional dapat dilakukan menggunakan satu aplikasi sehingga data menjadi lebih akurat, aman, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik.

Oleh karena itu dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web sebagai solusi digital untuk mendukung kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi kerja, serta mempercepat pelayanan kepada pelanggan.

2.2 Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis proses bisnis yang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan sistem ini, yaitu:

- Pengelolaan data obat masih memerlukan proses pencatatan yang cukup panjang.
- Monitoring stok obat belum dilakukan secara optimal.
- Sulit mengetahui obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa.
- Sulit mengetahui stok obat yang telah mencapai batas minimum.
- Riwayat transaksi penjualan belum terdokumentasi secara terpusat.

- Pengelolaan data supplier dan kategori obat belum terintegrasi.
- Penyusunan laporan operasional membutuhkan waktu yang relatif lama.
- Risiko terjadinya kesalahan pencatatan stok masih cukup tinggi.
- Monitoring aktivitas operasional belum dapat dilakukan secara real-time.
- Proses pencarian data obat menjadi kurang efisien ketika jumlah data semakin banyak.
- Pemilik apotek membutuhkan dashboard yang dapat memberikan gambaran kondisi bisnis secara cepat.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web yang mengintegrasikan seluruh proses operasional ke dalam satu aplikasi.

Sistem menyediakan berbagai fitur utama yang mendukung kegiatan operasional, antara lain:

- Manajemen pengguna berdasarkan hak akses.
- Dashboard operasional.
- Manajemen data obat.
- Manajemen kategori obat.
- Manajemen supplier.
- Manajemen batch obat.
- Pengelolaan stok obat.
- Pendataan obat masuk.
- Monitoring stok minimum.
- Monitoring obat hampir habis.
- Monitoring obat mendekati tanggal kedaluwarsa.
- Point of Sale (POS).
- Transaksi penjualan.
- Pengelolaan keranjang transaksi.
- Pencarian obat menggunakan barcode.
- Perhitungan transaksi secara otomatis.

- Pengurangan stok otomatis.
- Riwayat transaksi.
- Pelaporan operasional.
- Pengaturan identitas apotek.

Seluruh modul tersebut saling terintegrasi sehingga perubahan data pada satu modul akan langsung memengaruhi modul lainnya. Dengan demikian proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau.

Manfaat yang Diharapkan

Implementasi sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi operasional apotek.
- Mengurangi kesalahan pencatatan data.
- Mempermudah pengelolaan stok obat.
- Mempermudah monitoring obat kedaluwarsa.
- Mempermudah pengelolaan supplier.
- Mempermudah pengelolaan kategori obat.
- Mempercepat proses transaksi penjualan.
- Mempermudah penyusunan laporan operasional.
- Menyediakan dashboard monitoring secara real-time.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
- Menyediakan data operasional yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Tujuan Bisnis

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web bertujuan untuk membangun sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses operasional apotek sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi.

Secara khusus tujuan bisnis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Membangun sistem informasi manajemen apotek berbasis web yang terintegrasi.
- Mempermudah pengelolaan data obat, kategori obat, supplier, dan batch obat.
- Mempermudah pencatatan obat masuk.

- Menyediakan sistem monitoring stok secara real-time.
- Menyediakan monitoring obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa.
- Mengurangi risiko kekurangan stok obat.
- Mempercepat proses transaksi penjualan melalui modul Point of Sale.
- Mengurangi kesalahan perhitungan transaksi.
- Menghasilkan laporan operasional secara otomatis.
- Menyediakan dashboard statistik untuk monitoring bisnis.
- Meningkatkan produktivitas petugas apotek.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
- Menyediakan sistem yang mudah dikembangkan untuk kebutuhan bisnis di masa mendatang.

4. Ruang Lingkup

4.1 Super Admin

Super Admin merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh sistem. Peran ini memastikan seluruh konfigurasi aplikasi, data master, serta data pengguna dapat dikelola dengan baik sehingga sistem berjalan sesuai kebutuhan operasional Apotek Gading. Selain itu, Super Admin memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem.

Fitur yang dapat dilakukan oleh Super Admin meliputi:

- Login dan Logout.
- Dashboard Monitoring.
- CRUD Data Pengguna.
- CRUD Data Obat.
- CRUD Kategori Obat.
- CRUD Supplier.
- CRUD Batch Obat.
- Input Obat Masuk.
- Monitoring Stok Obat.
- Monitoring Stok Minimum.

- Monitoring Obat Hampir Habis.
- Monitoring Obat Kedaluwarsa.
- Transaksi Penjualan (POS).
- Monitoring Riwayat Penjualan.
- Melihat Statistik Penjualan.
- Mengelola Identitas Apotek.
- Mengelola Pengaturan Sistem.
- Melihat Seluruh Laporan.
- Export Laporan.

4.2 Petugas Apotek / Kasir

Petugas Apotek merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional harian, terutama pelayanan pelanggan dan transaksi penjualan. Hak akses petugas dibatasi agar tidak dapat mengubah data master sehingga keamanan dan konsistensi data tetap terjaga.

Hak akses Petugas meliputi:

- Login dan Logout.
- Dashboard Operasional.
- Melihat Data Obat.
- Melihat Data Kategori.
- Melihat Supplier.
- Melihat Batch Obat.
- Input Obat Masuk.
- Melakukan Transaksi Penjualan.
- Menggunakan Keranjang POS.
- Scan Barcode Obat.
- Cetak Struk.
- Melihat Riwayat Transaksi.
- Monitoring Stok.

Petugas tidak memiliki hak untuk:

- Menambah Data Obat.

- Mengubah Data Obat.
- Menghapus Data Obat.
- Mengelola Supplier.
- Mengelola Kategori.
- Mengubah Pengaturan Sistem.

4.3 Pemilik Apotek

Pemilik Apotek merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengawasan seluruh aktivitas operasional serta pengambilan keputusan bisnis. Pemilik memiliki hak akses hampir sama dengan Super Admin, namun lebih difokuskan pada monitoring operasional dan analisis bisnis.

Hak akses Pemilik meliputi:

- Login dan Logout.
- Dashboard Monitoring.
- CRUD Data Obat.
- CRUD Kategori Obat.
- CRUD Supplier.
- CRUD Batch Obat.
- Input Obat Masuk.
- Monitoring Seluruh Stok.
- Monitoring Obat Hampir Habis.
- Monitoring Obat Kedaluwarsa.
- Monitoring Pendapatan.
- Monitoring Penjualan.
- Monitoring Aktivitas Operasional.
- Mengelola Identitas Apotek.
- Melihat Seluruh Laporan.
- Export PDF.
- Export Excel.

4.4 Pengelolaan Data Obat

Pengelolaan data obat merupakan fungsi utama sistem karena seluruh aktivitas operasional bergantung pada data obat yang tersimpan di dalam database. Setiap obat memiliki informasi lengkap yang digunakan pada proses pembelian, penyimpanan, monitoring stok, hingga transaksi penjualan.

Ruang lingkup pengelolaan data obat meliputi:

- CRUD Data Obat.
- Penyimpanan Barcode.
- Harga Beli.
- Harga Jual.
- Satuan Obat.
- Stok.
- Stok Minimum.
- Batch Obat.
- Tanggal Kedaluwarsa.
- Kategori Obat.
- Supplier.
- Pencarian berdasarkan Nama.
- Pencarian berdasarkan Barcode.
- Filter Data.

4.5 Pengelolaan Batch Obat

Sistem menggunakan konsep batch untuk membedakan setiap pengadaan obat berdasarkan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa. Dengan adanya batch, monitoring stok menjadi lebih akurat karena setiap batch memiliki jumlah stok dan masa berlaku yang berbeda.

Ruang lingkup pengelolaan batch meliputi:

- Pencatatan Nomor Batch.
- Tanggal Produksi.
- Tanggal Kedaluwarsa.
- Jumlah Batch.
- Harga Beli Batch.

- Monitoring Batch Aktif.
- Monitoring Batch Kedaluwarsa.
- Riwayat Batch.

4.6 Pengelolaan Obat Masuk

Pengelolaan obat masuk digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan obat dari supplier. Setiap transaksi akan secara otomatis menambah stok pada batch yang dipilih atau membuat batch baru apabila diperlukan.

Fitur yang tersedia meliputi:

- Input Obat Masuk.
- Pemilihan Supplier.
- Pemilihan Obat.
- Pemilihan Batch.
- Input Jumlah.
- Input Harga Beli.
- Penambahan Stok Otomatis.
- Riwayat Obat Masuk.
- Filter Tanggal.
- Filter Supplier.

4.7 Pengelolaan Transaksi Penjualan (POS)

Modul Point of Sale (POS) digunakan untuk mendukung proses transaksi penjualan kepada pelanggan secara cepat dan akurat. Sistem melakukan seluruh proses perhitungan secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan perhitungan.

Ruang lingkup transaksi meliputi:

- Nomor Transaksi Otomatis.
- Keranjang Belanja.
- Scan Barcode.
- Pencarian Obat.
- Penambahan Item.

- Pengubahan Jumlah Barang.
- Penghapusan Barang.
- Perhitungan Subtotal.
- Perhitungan Total.
- Pengurangan Stok Otomatis.
- Penyimpanan Riwayat Penjualan.
- Cetak Struk.

4.8 Dashboard Monitoring

Dashboard merupakan halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi operasional apotek secara real-time.

Dashboard menyediakan informasi sebagai berikut:

- Total Obat.
- Total Supplier.
- Total Kategori.
- Total Batch.
- Total Penjualan.
- Total Pendapatan.
- Grafik Penjualan.
- Grafik Pendapatan.
- Obat Hampir Habis.
- Obat Kedaluwarsa.
- Aktivitas Terbaru.

4.9 Pelaporan

Pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi operasional maupun pengambilan keputusan oleh pemilik apotek.

Jenis laporan yang tersedia meliputi:

- Laporan Penjualan.
- Laporan Obat Masuk.

- Laporan Persediaan Obat.
- Laporan Batch.
- Laporan Supplier.
- Laporan Pendapatan.
- Laporan Aktivitas.
- Export PDF.
- Export Excel.

4.10 Pengelolaan Identitas Apotek

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan identitas apotek agar seluruh dokumen dan halaman aplikasi memiliki identitas resmi.

Informasi yang dapat dikelola meliputi:

- Nama Apotek.
- Logo Apotek.
- Alamat.
- Nomor Telepon.
- Email.
- Jam Operasional.

Informasi tersebut ditampilkan pada:

- Dashboard.
- Login Page.
- Laporan.
- Struk Penjualan.

4.11 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

Untuk menjaga fokus pengembangan, beberapa fitur berikut belum termasuk dalam ruang lingkup sistem ini:

- Aplikasi Android.
- Aplikasi iOS.
- Integrasi BPJS.

- Integrasi e-Prescription.
- Integrasi Marketplace.
- Integrasi Pengiriman Obat.
- Sistem Akuntansi Lengkap.
- Sistem Konsultasi Dokter.
- Manajemen Gudang Multi Cabang.
- Integrasi ERP.

5. Stakeholders dan Pengguna

Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading dipengaruhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam operasional apotek. Setiap stakeholder memiliki tanggung jawab, hak akses, dan kebutuhan informasi yang berbeda sehingga sistem dirancang menggunakan mekanisme Role Based Access Control (RBAC) untuk menjaga keamanan dan integritas data.

Stakeholder	Peran
Super Admin	Mengelola seluruh konfigurasi sistem, pengguna, data master, monitoring operasional, serta laporan.
Pemilik Apotek	Mengawasi seluruh kegiatan operasional, memonitor stok, pendapatan, penjualan, dan laporan bisnis.
Petugas Apotek/Kasir	Melakukan transaksi penjualan, input obat masuk, monitoring stok, dan pelayanan pelanggan.
Supplier	Menyediakan pasokan obat kepada apotek sebagai mitra pengadaan barang.
Pelanggan	Melakukan pembelian obat dan menerima layanan dari petugas apotek.

6. Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)

Persyaratan fungsional menjelaskan seluruh kemampuan yang harus dimiliki oleh Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang telah

diidentifikasi. Setiap fungsi dirancang berdasarkan proses operasional apotek sehingga seluruh aktivitas dapat dilakukan secara terintegrasi melalui satu aplikasi berbasis web.

6.1 Login dan Hak Akses

Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi yang aman sehingga hanya pengguna yang memiliki akun dapat mengakses aplikasi. Setelah proses login berhasil, sistem akan mengidentifikasi role pengguna dan mengarahkan pengguna menuju dashboard sesuai hak akses masing-masing.

Fitur Login

- Login menggunakan Email.
- Login menggunakan Password.
- Logout.
- Session Login.
- Remember Login (opsional).
- Validasi kredensial.
- Redirect Dashboard berdasarkan Role.
- Middleware Authentication.
- Middleware Authorization.

Role Pengguna

- Super Admin
- Pemilik Apotek
- Petugas Apotek

Hak Akses

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Login	✓	✓	✓
Logout	✓	✓	✓
Dashboard	✓	✓	✓
Kelola User	✓	✗	✗
Kelola Sistem	✓	✓	✗

6.2 Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Dashboard dirancang untuk memberikan informasi operasional secara cepat melalui berbagai widget statistik dan grafik.

Dashboard harus menampilkan informasi berikut:

- Total Obat
- Total Supplier
- Total Kategori
- Total Batch
- Total Penjualan Hari Ini
- Total Penjualan Bulan Ini
- Total Pendapatan
- Grafik Penjualan
- Grafik Pendapatan
- Obat Hampir Habis
- Obat Mendekati Kedaluwarsa
- Aktivitas Terbaru
- Shortcut Menu

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Dashboard	✓	✓	✓
Statistik	✓	✓	✓
Grafik	✓	✓	✓

6.3 Manajemen Pengguna

Sistem menyediakan modul pengelolaan pengguna untuk mengatur akun yang dapat mengakses aplikasi.

Data Pengguna

- Nama Lengkap

- Email
- Password
- Role
- Nomor Telepon
- Status Akun

Fitur

- Tambah Pengguna
- Edit Pengguna
- Hapus Pengguna
- Reset Password
- Aktif / Nonaktif Akun
- Pencarian Data

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Create	✓	×	×
Read	✓	✓	×
Update	✓	×	×
Delete	✓	×	×

6.4 Manajemen Data Obat

Data obat merupakan data utama yang digunakan pada hampir seluruh proses bisnis.

Informasi Obat

- Kode Obat
- Barcode
- Nama Obat
- Kategori
- Supplier
- Harga Beli

- Harga Jual
- Stok
- Minimum Stok
- Satuan
- Status
- Deskripsi

Fitur

- Tambah Obat
- Edit Obat
- Hapus Obat
- Detail Obat
- Cari Obat
- Filter Obat
- Scan Barcode
- Cetak Barcode
- Export Data

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Create	✓	✓	✗
Read	✓	✓	✓
Update	✓	✓	✗
Delete	✓	✓	✗

6.5 Manajemen Batch Obat

Sistem menggunakan batch untuk memisahkan stok berdasarkan tanggal kedaluwarsa.

Data Batch terdiri dari:

- Nomor Batch
- Obat

- Supplier
- Harga Beli
- Jumlah
- Tanggal Masuk
- Tanggal Produksi
- Tanggal Kedaluwarsa

Fitur

- Tambah Batch
- Edit Batch
- Hapus Batch
- Monitoring Batch
- Riwayat Batch
- Filter Batch

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Create	✓	✓	✗
Read	✓	✓	✓
Update	✓	✓	✗
Delete	✓	✓	✗

6.6 Manajemen Kategori Obat

Kategori digunakan untuk mengelompokkan obat sehingga mempermudah pencarian dan pelaporan.

Data

- Nama Kategori
- Deskripsi

Fitur

- Tambah
- Edit

- Hapus
- Cari

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Create	✓	✓	✗
Read	✓	✓	✓
Update	✓	✓	✗
Delete	✓	✓	✗

6.7 Manajemen Supplier

Supplier merupakan sumber pengadaan obat.

Data Supplier

- Nama Supplier
- Alamat
- Nomor Telepon
- Email
- PIC
- Keterangan

Fitur

- Tambah Supplier
- Edit Supplier
- Hapus Supplier
- Cari Supplier
- Filter Supplier

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Create	✓	✓	✗
Read	✓	✓	✓

Update	✓	✓	✗
Delete	✓	✓	✗

6.8 Obat Masuk

Sistem harus mampu mencatat seluruh obat yang diterima dari supplier.

Fitur

- Pilih Supplier
- Pilih Obat
- Pilih Batch
- Input Jumlah
- Input Harga Beli
- Update Stok Otomatis
- Riwayat Obat Masuk
- Filter Berdasarkan Tanggal
- Filter Berdasarkan Supplier

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Input	✓	✓	✓
Read	✓	✓	✓
Update	✓	✓	✗
Delete	✓	✓	✗

6.9 Point of Sale (POS)

POS digunakan sebagai pusat transaksi penjualan kepada pelanggan.

Fitur

- Scan Barcode
- Cari Obat
- Tambah ke Keranjang

- Update Quantity
- Hapus Item
- Hitung Subtotal
- Hitung Total
- Diskon
- Pajak (opsional)
- Simpan Transaksi
- Cetak Struk

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Transaksi	✓	✓	✓
Keranjang	✓	✓	✓
Cetak Struk	✓	✓	✓

6.10 Monitoring Stok

Sistem harus mampu melakukan monitoring persediaan obat secara real-time.

Monitoring

- Seluruh Stok
- Stok Minimum
- Obat Hampir Habis
- Obat Kedaluwarsa
- Batch Kedaluwarsa
- Filter Supplier
- Filter Kategori
- Filter Status

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
-----------	-------------	---------	---------

Monitoring	✓	✓	✓
Filter	✓	✓	✓

6.11 Riwayat Penjualan

Seluruh transaksi penjualan harus tersimpan sebagai riwayat.

Informasi

- Nomor Transaksi
- Tanggal
- Kasir
- Total
- Jumlah Item
- Metode Pembayaran
- Status

Fitur

- Cari Transaksi
- Detail
- Cetak Ulang Struk
- Filter Tanggal
- Filter Kasir

6.12 Pelaporan

Sistem menyediakan laporan operasional yang dapat digunakan oleh pemilik apotek sebagai dasar pengambilan keputusan.

Jenis Laporan

- Laporan Penjualan
- Laporan Persediaan
- Laporan Batch
- Laporan Supplier
- Laporan Obat Masuk

- Laporan Pendapatan
- Laporan Aktivitas

Fitur

- Filter Tanggal
- Export PDF
- Export Excel
- Preview Laporan

6.13 Pengaturan Identitas Apotek

Sistem menyediakan modul pengaturan identitas apotek.

Data yang dapat diubah:

- Nama Apotek
- Logo
- Alamat
- Nomor Telepon
- Email
- Website
- Jam Operasional

Hak akses:

Aktivitas	Super Admin	Pemilik	Petugas
Kelola	✓	✓	✗
Lihat	✓	✓	✓

Baik, kita lanjutkan **Bagian 4** BRD mengikuti struktur template yang Anda kirim dan disesuaikan dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Persyaratan non-fungsional menjelaskan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh sistem agar mampu mendukung operasional Apotek Gading secara optimal. Persyaratan ini berfokus pada aspek keamanan, performa, keandalan, kemudahan penggunaan, kompatibilitas, skalabilitas, serta kemudahan pemeliharaan sistem.

7.1 Keamanan (Security)

Keamanan merupakan aspek yang sangat penting karena sistem menyimpan data transaksi, data obat, data supplier, serta informasi pengguna.

Sistem harus memenuhi ketentuan berikut:

- Login menggunakan email dan password.
- Password disimpan menggunakan algoritma hashing (bcrypt/Argon2).
- Hak akses diterapkan menggunakan Role Based Access Control (RBAC).
- Session pengguna dikelola secara aman.
- Middleware Authentication pada seluruh halaman administrasi.
- Middleware Authorization berdasarkan role.
- Validasi seluruh input pengguna.
- Perlindungan terhadap SQL Injection melalui Laravel ORM (Eloquent).
- Perlindungan Cross Site Request Forgery (CSRF).
- Perlindungan Cross Site Scripting (XSS).
- Audit log aktivitas penting (opsional).
- Timeout session apabila pengguna tidak aktif.

7.2 Keandalan (Reliability)

Sistem harus mampu berjalan secara stabil selama operasional berlangsung.

Sistem harus mampu:

- Menyimpan transaksi tanpa kehilangan data.
- Memastikan konsistensi stok.
- Menangani transaksi secara atomik menggunakan Database Transaction.

- Memastikan data batch tetap sinkron dengan stok obat.
- Menyimpan riwayat transaksi secara permanen.
- Menyediakan mekanisme backup dan restore.

7.3 Kinerja (Performance)

Sistem harus memberikan respon yang cepat ketika digunakan.

Target performa sistem:

- Login < 3 detik.
- Dashboard < 3 detik.
- Pencarian obat < 1 detik.
- Scan barcode secara real-time.
- Proses transaksi maksimal 5 detik.
- Export laporan maksimal 30 detik.
- Mendukung ratusan hingga ribuan data obat tanpa penurunan performa yang signifikan.

7.4 Usability

Antarmuka sistem harus mudah dipahami oleh seluruh pengguna.

Karakteristik usability:

- Tampilan sederhana.
- Responsive Design.
- Navigasi konsisten.
- Form mudah dipahami.
- Validasi jelas.
- Notifikasi berhasil/gagal.
- Shortcut menu.
- Dashboard informatif.
- Warna indikator stok yang mudah dikenali.

7.5 Compatibility

Sistem berbasis web sehingga dapat diakses melalui berbagai browser.

Browser yang didukung:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari
- Browser Android
- Browser iOS

Resolusi minimum:

- 1366×768

Responsive pada:

- Desktop
- Laptop
- Tablet

7.6 Availability

Sistem diharapkan tersedia selama jam operasional apotek.

Target availability:

- Uptime minimal 99%.
- Recovery cepat apabila server mengalami gangguan.
- Mendukung deployment menggunakan Docker.

7.7 Scalability

Sistem harus mudah dikembangkan apabila jumlah pengguna maupun data meningkat.

Sistem mendukung:

- Penambahan modul baru.
- Penambahan role pengguna.
- Penambahan cabang (future).

- Integrasi API.
- Integrasi Payment Gateway.
- Integrasi Mobile Application.

7.8 Backup dan Recovery

Untuk menjaga keamanan data, sistem harus menyediakan mekanisme backup.

Backup meliputi:

- Database.
- File konfigurasi.
- Dokumen pendukung.
- Logo Apotek.
- File barcode.

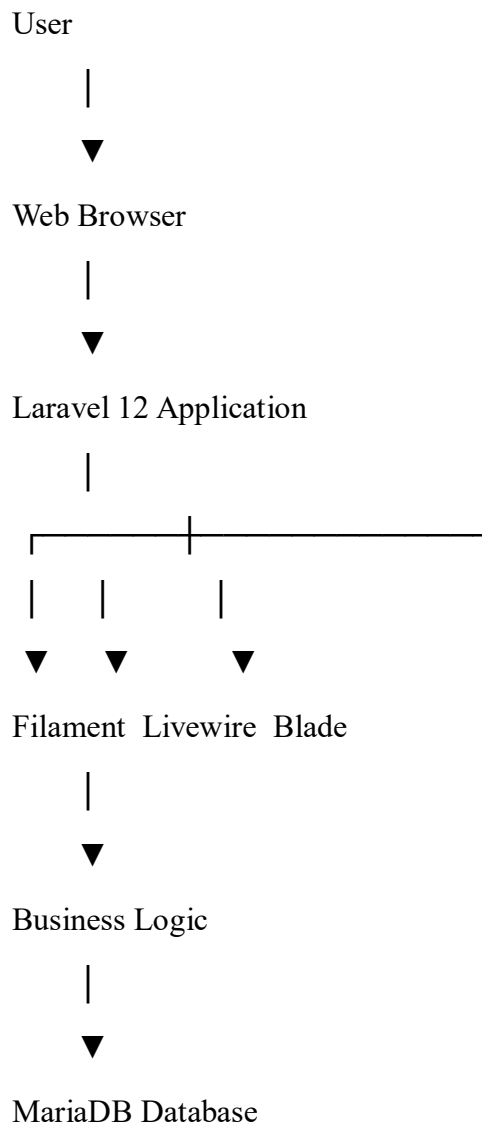
Recovery harus mampu mengembalikan data apabila terjadi kerusakan server.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi (High Level Architecture)

Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antar komponen utama dalam aplikasi.

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Admin Panel	Filament v3
Frontend	Blade
Reactive Component	Livewire
Styling	Tailwind CSS
Database	MariaDB
Authentication	Laravel Authentication
ORM	Eloquent ORM
Storage	Laravel Storage
Container	Docker
Version Control	Git & GitHub

Arsitektur Sistem



9. Model Data (Ringkas)

Model data dirancang agar seluruh modul saling terintegrasi.

users

- id
- name
- email
- password
- role
- created_at

- updated_at

categories

- id
- name
- description

suppliers

- id
- name
- address
- phone
- email

medicines

- id
- category_id
- supplier_id
- barcode
- code
- name
- purchase_price
- selling_price
- stock
- minimum_stock
- unit
- description

medicine_batches

- id
- medicine_id
- batch_number
- quantity
- purchase_price
- manufacture_date
- expired_date

stock_entries

- id
- medicine_id
- supplier_id
- batch_id
- quantity
- purchase_price
- created_at

sales

- id
- invoice_number
- cashier_id
- total
- payment_method
- payment_status
- created_at

sale_details

- id
- sale_id

- medicine_id
- quantity
- price
- subtotal

pharmacy_settings

- id
- pharmacy_name
- address
- phone
- email
- logo

10. Alur Proses Bisnis (Business Process)

Berikut merupakan gambaran umum proses bisnis pada Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading.

Proses Operasional

1. Pengguna melakukan login.
2. Dashboard ditampilkan sesuai role.
3. Admin mengelola data master.
4. Supplier mengirim obat.
5. Petugas melakukan input obat masuk.
6. Sistem menambah stok otomatis.
7. Batch baru dibuat apabila diperlukan.
8. Dashboard memperbarui informasi stok.
9. Pelanggan melakukan pembelian.
10. Kasir membuka menu POS.
11. Kasir mencari obat.
12. Obat dimasukkan ke keranjang.

13. Sistem menghitung total pembayaran.
14. Pembayaran dilakukan.
15. Sistem menyimpan transaksi.
16. Stok batch berkurang otomatis.
17. Dashboard diperbarui.
18. Pemilik melihat laporan.
19. Sistem menghasilkan laporan operasional.

11. Alur Proses Teknis

11.1 Login

Alur proses:

1. User membuka halaman login.
2. User memasukkan email.
3. User memasukkan password.
4. Laravel Authentication melakukan validasi.
5. Session dibuat.
6. Middleware memeriksa role.
7. Dashboard ditampilkan.

11.2 Pengelolaan Obat

1. User membuka menu Obat.
2. Mengisi data obat.
3. Sistem melakukan validasi.
4. Data disimpan ke database.
5. Dashboard diperbarui.

11.3 Obat Masuk

1. User memilih supplier.

2. User memilih obat.
3. User memilih batch.
4. Menginput jumlah.
5. Sistem menyimpan transaksi.
6. Stok bertambah otomatis.
7. Riwayat tersimpan.

11.4 POS

1. Kasir membuka POS.
2. Mencari obat.
3. Menambahkan ke keranjang.
4. Mengubah jumlah.
5. Sistem menghitung total.
6. Pembayaran dilakukan.
7. Transaksi disimpan.
8. Stok batch dikurangi.
9. Struk dicetak.

11.5 Monitoring

1. Dashboard mengambil data.
2. Menghitung stok minimum.
3. Menghitung stok habis.
4. Menghitung batch kedaluwarsa.
5. Menampilkan widget statistik.
6. Menampilkan grafik.

11.6 Laporan

1. User memilih laporan.
2. Menentukan periode.

3. Sistem mengambil data.
4. Mengolah data.
5. Menampilkan preview.
6. Export PDF/Excel apabila dipilih.

12. Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi modern, kemudahan pengembangan, serta skalabilitas.

Komponen	Teknologi
Framework Backend	Laravel 12
Framework Admin	Filament v3
Frontend	Blade
Reactive UI	Livewire
CSS Framework	Tailwind CSS
Database	MariaDB
ORM	Eloquent ORM
Containerization	Docker
Version Control	Git
Repository	GitHub
Development Tools	Visual Studio Code
Dependency Manager	Composer
JavaScript Runtime	Node.js
Package Manager	NPM

13. Asumsi

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading dilakukan berdasarkan beberapa asumsi agar proses analisis, perancangan, dan implementasi dapat berjalan sesuai ruang lingkup yang telah ditentukan. Asumsi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan bisnis dan pengembangan sistem.

Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Seluruh pengguna telah memiliki akun yang dibuat oleh Super Admin.
- Sistem digunakan pada jaringan lokal maupun internet yang stabil.
- Seluruh transaksi penjualan dilakukan melalui sistem.
- Data obat diperbarui setiap terdapat proses obat masuk maupun transaksi penjualan.
- Setiap obat memiliki kategori, supplier, dan nomor batch yang valid.
- Nomor barcode obat bersifat unik.
- Data master (obat, supplier, kategori) dikelola oleh pengguna yang memiliki hak akses.
- Sistem dijalankan menggunakan server yang memenuhi kebutuhan minimum Laravel 12.
- Database MariaDB tersedia dan dapat diakses oleh aplikasi.
- Backup database dilakukan secara berkala.
- Docker digunakan sebagai lingkungan pengembangan dan deployment.
- Hak akses pengguna diterapkan menggunakan mekanisme Role Based Access Control (RBAC).
- Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 dengan Filament v3 sebagai admin panel.

14. Risiko dan Mitigasi

Risiko merupakan kemungkinan permasalahan yang dapat memengaruhi operasional sistem. Oleh karena itu diperlukan langkah mitigasi agar risiko yang muncul dapat diminimalkan.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perbedaan stok fisik dengan stok pada sistem	Ketidaksesuaian data persediaan	Melakukan stock opname berkala dan menyediakan fitur penyesuaian stok (stock adjustment).
Pengguna salah menginput data obat	Data obat tidak akurat	Validasi data, konfirmasi sebelum penyimpanan, dan pelatihan pengguna.

Gangguan server	Sistem tidak dapat diakses	Menggunakan backup server dan melakukan monitoring server secara berkala.
Kerusakan database	Kehilangan data operasional	Backup database harian dan mekanisme restore.
Kesalahan transaksi penjualan	Laporan penjualan menjadi tidak akurat	Menyediakan fitur pembatalan transaksi dengan otorisasi tertentu serta audit log.
Koneksi internet terputus	Pengguna tidak dapat mengakses sistem	Menyediakan jaringan cadangan dan melakukan sinkronisasi setelah koneksi kembali normal.
Pengguna menghapus data penting	Kehilangan informasi	Konfirmasi sebelum penghapusan, soft delete, dan pembatasan hak akses.
Penyalahgunaan akun pengguna	Kebocoran data	Password hashing, autentikasi, dan pembatasan hak akses berdasarkan role.
Obat melewati tanggal kedaluwarsa	Kerugian finansial dan risiko kesehatan	Dashboard menampilkan notifikasi obat mendekati kedaluwarsa dan laporan monitoring.
Pertumbuhan jumlah data	Penurunan performa sistem	Optimasi database, indexing, caching, dan pemeliharaan berkala.

15. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Sistem dinyatakan memenuhi kebutuhan bisnis apabila seluruh fungsi utama dapat berjalan sesuai spesifikasi.

15.1 Manajemen Pengguna

- Super Admin dapat membuat akun pengguna.
- Super Admin dapat mengubah data pengguna.
- Super Admin dapat menghapus akun pengguna.
- Pengguna dapat login dan logout.
- Hak akses diterapkan sesuai role.

15.2 Dashboard

- Dashboard menampilkan statistik operasional.
- Dashboard menampilkan grafik penjualan.
- Dashboard menampilkan grafik pendapatan.
- Dashboard menampilkan stok minimum.
- Dashboard menampilkan obat yang mendekati kedaluwarsa.
- Dashboard diperbarui setelah terjadi transaksi.

15.3 Manajemen Data Obat

- Admin dapat melakukan CRUD data obat.
- Pemilik dapat melakukan CRUD data obat.
- Petugas hanya dapat melihat data obat.
- Sistem dapat mencari obat berdasarkan nama.
- Sistem dapat mencari obat berdasarkan barcode.
- Sistem dapat melakukan filter data obat.
- Sistem dapat menyimpan data obat dengan benar.

15.4 Batch Obat

- Sistem dapat membuat batch baru.
- Sistem dapat menyimpan tanggal kedaluwarsa.
- Sistem dapat menyimpan jumlah stok setiap batch.
- Sistem dapat melakukan monitoring batch.
- Sistem dapat menampilkan batch yang mendekati kedaluwarsa.

15.5 Kategori

- Admin dapat mengelola kategori.
- Pemilik dapat mengelola kategori.
- Petugas hanya dapat melihat kategori.

15.6 Supplier

- Admin dapat mengelola supplier.
- Pemilik dapat mengelola supplier.
- Sistem dapat mencari supplier.
- Sistem dapat menampilkan daftar supplier.

15.7 Obat Masuk

- Pengguna dapat mencatat obat masuk.
- Sistem menambah stok secara otomatis.
- Sistem menyimpan riwayat obat masuk.
- Riwayat dapat dicari berdasarkan tanggal.

15.8 Point of Sale (POS)

- Kasir dapat mencari obat.
- Kasir dapat menggunakan barcode.
- Kasir dapat menambahkan obat ke keranjang.
- Sistem menghitung subtotal otomatis.
- Sistem menghitung total otomatis.
- Sistem menyimpan transaksi.
- Sistem mengurangi stok secara otomatis.
- Sistem dapat mencetak struk.

15.9 Monitoring

- Sistem menampilkan stok minimum.
- Sistem menampilkan stok habis.
- Sistem menampilkan obat hampir habis.
- Sistem menampilkan obat mendekati kedaluwarsa.
- Sistem menyediakan filter monitoring.

15.10 Laporan

- Sistem menghasilkan laporan penjualan.
- Sistem menghasilkan laporan stok.
- Sistem menghasilkan laporan obat masuk.
- Sistem menghasilkan laporan supplier.
- Sistem dapat mengekspor laporan ke PDF.
- Sistem dapat mengekspor laporan ke Excel.

15.11 Pengaturan

- Admin dapat mengubah identitas apotek.
- Logo dapat diperbarui.
- Informasi apotek tampil pada dashboard.
- Informasi apotek tercetak pada laporan.

16. Diagram Use Case

Diagram Use Case menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi utama yang tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya.

Aktor Sistem

1. Super Admin

Super Admin memiliki hak akses tertinggi terhadap seluruh fitur sistem.

Use Case

- Login & Logout
- Dashboard
- Kelola Pengguna
- Kelola Data Obat
- Kelola Batch
- Kelola Kategori
- Kelola Supplier

- Kelola Obat Masuk
- Kelola POS
- Monitoring
- Kelola Laporan
- Kelola Pengaturan
- Monitoring Aktivitas

2. Pemilik Apotek

Pemilik bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan operasional serta membantu proses bisnis apabila diperlukan.

Use Case

- Login & Logout
- Dashboard
- Kelola Data Obat
- Kelola Batch
- Kelola Supplier
- Kelola Kategori
- Monitoring Penjualan
- Monitoring Pendapatan
- Monitoring Stok
- Monitoring Kedaluwarsa
- Melihat Laporan
- Export Laporan
- Kelola Identitas Apotek

3. Petugas Apotek / Kasir

Petugas bertanggung jawab terhadap operasional harian dan pelayanan pelanggan.

Use Case

- Login & Logout

- Dashboard
- Input Obat Masuk
- Monitoring Stok
- POS / Kasir
- Scan Barcode
- Keranjang Belanja
- Cetak Struk
- Melihat Riwayat Penjualan

4. Supplier

Supplier merupakan mitra bisnis yang menyediakan pasokan obat kepada apotek.

Keterlibatan

- Mengirimkan obat sesuai pesanan.
- Menyediakan informasi produk dan harga.
- Mendukung proses pengadaan barang.

Supplier tidak memiliki akses langsung ke dalam sistem.

5. Pelanggan

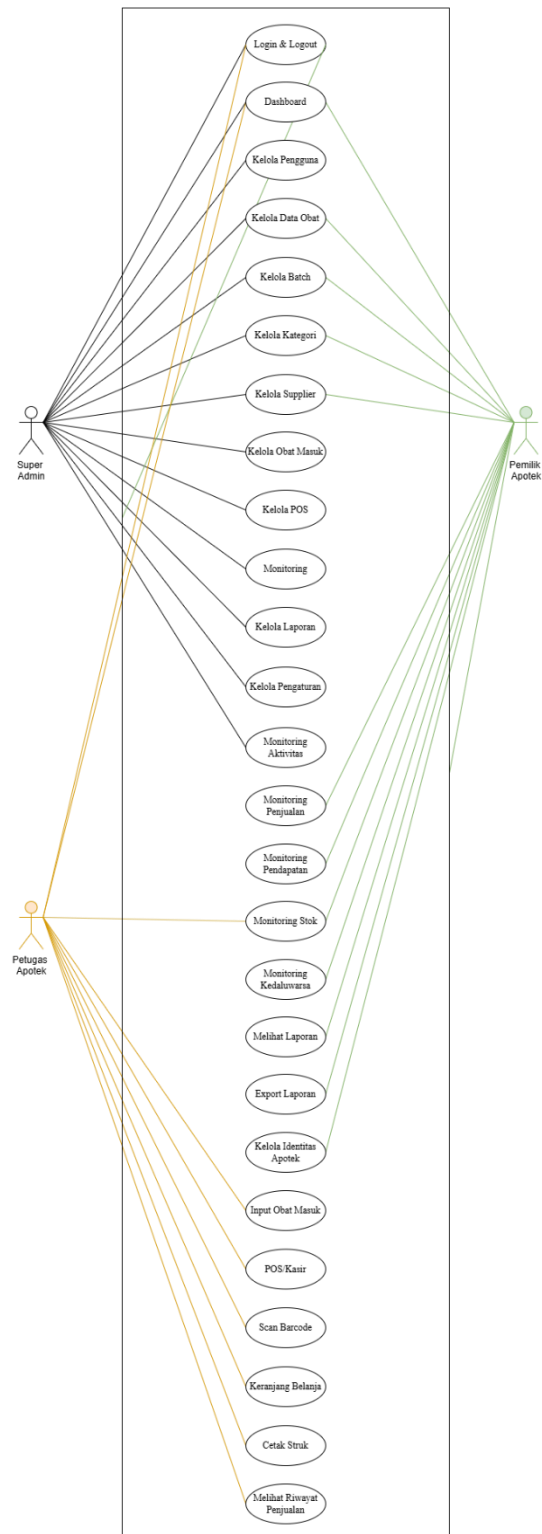
Pelanggan merupakan pihak yang melakukan pembelian obat di apotek.

Keterlibatan

- Membeli obat.
- Melakukan pembayaran.
- Menerima struk transaksi.

Pelanggan juga tidak memiliki akses langsung ke sistem.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APOTEK GADING



Gambar 1 Usecase

Penutup

Business Requirement Document (BRD) ini menjadi acuan utama dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web. Seluruh kebutuhan bisnis yang dijelaskan dalam dokumen ini telah disesuaikan dengan proses operasional apotek dan implementasi sistem yang dikembangkan menggunakan Laravel 12, Filament v3, Livewire, Tailwind CSS, MariaDB, dan Docker.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses analisis, pengembangan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, diharapkan operasional Apotek Gading menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.